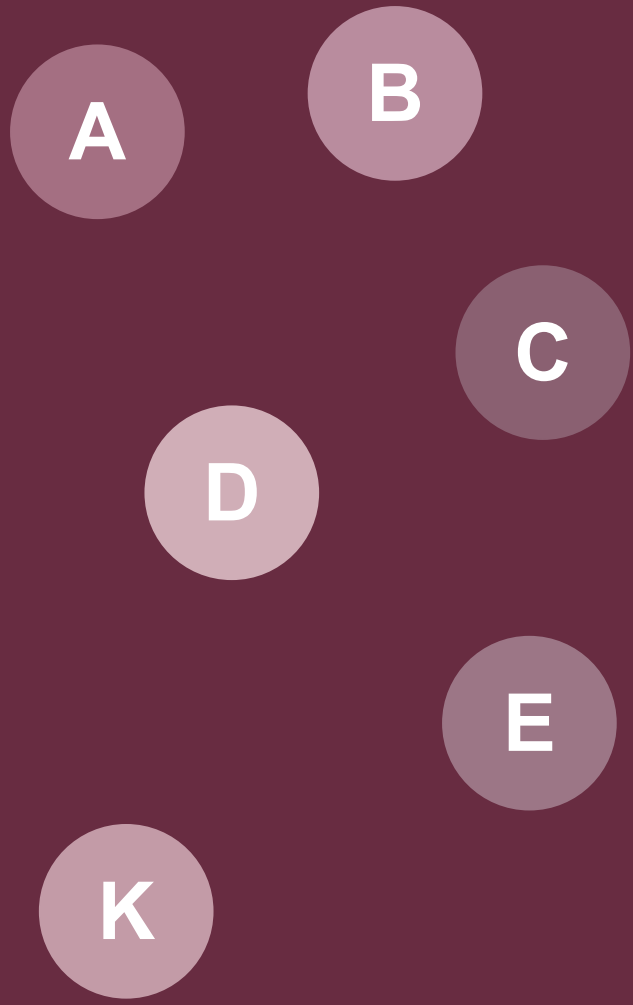
Blok EMN

DEFISIENSI VITAMIN



Dr Iwal Reza Ahdi SpPD-FINASIM

Capaian pembelajaran

01	**Klasifikasi**	Membedakan vitamin larut lemak dan larut air.
02	**Patofisiologi**	Menjelaskan penyebab dan mekanisme defisiensi.
03	**Klinis**	Mengenali sindrom defisiensi yang khas.
04	**Diagnosis**	Memilih pemeriksaan berdasarkan probabilitas klinis.
05	**Tatalaksana**	Menentukan prioritas terapi dan pencegahan.

Think it first!

KASUS AWAL

Laki-laki, 62 tahun

- Kesemutan kedua kaki selama 6 bulan
- Mudah lelah, lidah terasa nyeri
- DM tipe 2, konsumsi metformin lama
- Hb 9,8 g/dL; MCV 112 fL

Pertanyaan

Vitamin apa yang paling mungkin defisien?

Klasifikasi menentukan penyimpanan dan risiko

Larut lemak — A, D, E, K

Diserap bersama lipid dan empedu.

Disimpan terutama di hati/jaringan lemak.

Risiko meningkat pada malabsorpsi lemak.

Akumulasi berlebih dapat menyebabkan toksisitas.

Larut air — B kompleks, C

Sebagian besar cadangan lebih terbatas.

Defisiensi dapat lebih cepat timbul.

B12 adalah pengecualian: simpanan bertahun-tahun.

Prinsip: sifat kimia vitamin memengaruhi absorpsi, cadangan, dan profil defisiensi.

Empat jalur menuju defisiensi

01 ASUPAN

Diet sangat restriktif, poverty, alkohol

02 ABSORPSI

Celiac, penyakit ileum, bariatrik, kolestasis

03 KEBUTUHAN

Kehamilan, pertumbuhan, penyakit berat

04 OBAT / KONDISI

Metformin–B12, isoniazid–B6, antagonis vitamin K

Pendekatan klinis: curiga → uji → tangani

1. **IDENTIFIKASI POLA**
   Anemia? neuropati? dermatitis? tulang? perdarahan?

2. **NILAI RISIKO**
   Diet, malabsorpsi, alkohol, obat, usia, kehamilan.

3. **PILIH UJI TERARAH**
   CBC/smear, B12/MMA, 25(OH)D, PT/INR sesuai indikasi.

4. **TANGANI & CARI SEBAB**
   Koreksi defisiensi, tatalaksana penyakit dasar, evaluasi respons.

Peta gejala → vitamin yang perlu dipikirkan

Mata	Rabun senja, xerophthalmia	**A**
Tulang / otot	Rakitis, osteomalasia, nyeri tulang	**D**
Saraf	Neuropati, ataksia, gangguan kognisi	**B1 / B6 / B12 / E**
Darah	Anemia makrositik; perdarahan	**B9 / B12; K / C**
Kulit / mukosa	Dermatitis fotosensitif, gusi berdarah	**B3; C**

Vitamin A — penglihatan dan epitel



A

Peran utama

Retinal → siklus visual (rodopsin).

Retinoat → diferensiasi epitel.

Mendukung imun dan pertumbuhan.

Defisiensi khas

Rabun senja (nyctalopia).

Xerophthalmia, bercak Bitot.

Keratomalasia → kebutaan.



Risiko: diet kurang, malabsorpsi lemak, gangguan hati. Hati, telur, susu dan sayur jingga/hijau = sumber pangan.

Vitamin D — mineralisasi tulang

KULIT / ASUPAN
Vitamin D_3 / D_2

→

HATI
25-hidroksi vitamin D

→

GINJAL
1,25-$(OH)_2$ vitamin D

→

USUS & TULANG
Absorpsi Ca–P; mineralisasi

Anak: rakitis
Deformitas tulang, gangguan pertumbuhan.

Dewasa: osteomalasia
Nyeri tulang dan kelemahan otot proksimal.

25(OH)D mencerminkan status vitamin D; tidak untuk skrining rutin semua individu sehat.

Vitamin E dan K

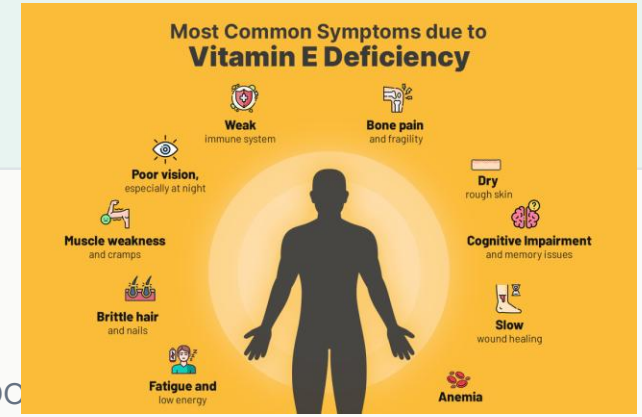
Vitamin E (tokoferol)

Antioksidan membran sel.

Defisiensi: neuropati, ataksia, miopati.

Dapat terjadi hemolisis, khususnya pada bayi prematur.

Risiko: malabsorpsi lemak, kelainan genetik langka.



Vitamin K (filokuinon/menakuinon)

γ-karboksilasi faktor II, VII, IX, X;

Defisiensi: PT/INR memanjang, perdarahan.

Risiko: neonatus, kolestasis, malabsorpsi.

Profilaksis vitamin K pada bayi baru lahir sangat penting.



Vitamin B1 (tiamin) —

B1

Tiamin pirofosfat (TPP)

- Piruvat dehidrogenase
- α-ketoglutarat dehidrogenase
- Transketolase

Sindrom defisiensi

Beriberi kering → neuropati perifer.

Beriberi basah → gagal jantung, edema.

Ensefalopati Wernicke → gangguan neurologis akut.

Risiko: konsumsi alkohol kronik, malnutrisi, hiperemesis, operasi bariatrik.

Wernicke



KEGAWATDARURATAN NEUROLOGIS

1 Konfusi

Perubahan kesadaran / atensi

2 Ataksia

Gangguan berjalan / koordinasi

3 Okulomotor

Nistagmus / oftalmoplegia

Tindakan: berikan tiamin parenteral segera berdasarkan kecurigaan klinis.

Trias lengkap tidak wajib. Jangan menunggu MRI / laboratorium; koreksi Mg bila rendah.

B2 dan B3 — tanda mukokutan yang khas

B2 (riboflavin)

FAD / FMN → reaksi redoks.

Angular cheilitis, stomatitis, glossitis.

Dermatitis seboroik dapat menyertai.

Sumber: susu, telur, daging, sayur hijau.



B3 (niasin)

NAD / NADP → metabolisme energi.

Pellagra: dermatitis fotosensitif.

Diare dan perubahan neurokognitif/demensia.

Risiko: diet sangat terbatas, malabsorpsi.



Pellagra: 3D = Dermatitis • Diarrhea • Dementia

B5, B6, B7 — frekuensi dan konteks penting

B5	**B5 • Asam pantotenat** Komponen koenzim A.	Defisiensi sangat jarang; parestesia / fatigue.
B6	**B6 • Piridoksin** Koenzim PLP pada asam amino & heme.	Neuropati, kejang, anemia sideroblastik; risiko isoniazid.
B7	**B7 • Biotin** Koenzim karboksilase.	Dermatitis, alopesia, gejala neurologis; defisiensi jarang.

Catatan: suplementasi B6 dosis tinggi kronik juga dapat menyebabkan neuropati.

Vitamin B9 (folat) — sintesis DNA

Folat → THF (tetrahidrofolat)

Donor unit satu-karbon

→

Sintesis purin & timidilat

Replikasi DNA

→

Gangguan pembelahan

Anemia megaloblastik

Risiko tinggi

Kehamilan, diet tidak adekuat, gangguan absorpsi.

Dampak janin

Kecukupan perikonsepsi mencegah neural tube defects.

Sebelum mengobati anemia makrositik dengan folat, evaluasi kemungkinan defisiensi B12.

Vitamin B12

MAKANAN
B12 terikat protein

→

LAMBUNG
Asam & intrinsic factor

→

ILEUM TERMINAL
Absorpsi kompleks IF–B12

→

SEL
Sintesis DNA & mielin

Faktor risiko: gastritis autoimun, gastrektomi, reseksi ileum, diet vegan tanpa fortifikasi, metformin, PPI.

Gejala neurologis dapat muncul meskipun Hb dan MCV belum abnormal.

Folat vs B12: sama-sama megaloblastik, tidak identik

ASPEK	B9 (FOLAT)	B12 (KOBALAMIN)
MCV / anemia	Makrositik, megaloblastik	Makrositik, megaloblastik
Neuropati / ataksia	Tidak khas	Dapat terjadi tanpa anemia
Homocysteine	Sering meningkat	Sering meningkat
Methylmalonic acid	Biasanya normal	Dapat meningkat
Faktor risiko	Kehamilan, asupan kurang	Malabsorpsi, metformin, vegan

Kesalahan klinis: folat saja dapat memperbaiki anemia tetapi tidak memperbaiki neuropati B12.

Vitamin C — sintesis kolagen dan skorbut

Askorbat

Kofaktor hidroksilasi

→

Kolagen matang

Kekuatan matriks jaringan

→

Defisiensi

Pembuluh rapuh & luka sulit sembuh

Manifestasi klasik

Perdarahan gingiva, petechiae perifolikular, rambut corkscrew.



Konteks klinis

Diet tanpa buah/sayur segar, malnutrisi, diet sangat selektif.

Ringkasan vitamin larut lemak

VITAMIN	FUNGSI DOMINAN	DEFISIENSI	RISIKO KHAS
A	Visual & epitel	Rabun senja, xerophthalmia	Malabsorpsi
D	Homeostasis Ca–P	Rakitis / osteomalasia	Asupan/sinar UV rendah
E	Antioksidan	Ataksia / neuropati	Malabsorpsi lemak
K	Koagulasi	PT panjang, perdarahan	Neonatus / kolestasis

Ringkasan vitamin larut air

B1	Beriberi, Wernicke
B2	Stomatitis, angular cheilitis
B3	Pellagra (3D)
B6	Neuropati, sideroblastik
B9	Anemia megaloblastik
B12	Anemia ± neuropati
C	Skorbut, gusi berdarah

Pemeriksaan sesuai pertanyaan klinis

Anemia makrositik	CBC, MCV, smear, retikulosit	**B12 / folat ± MMA**
Nyeri tulang / deformitas	Ca, fosfat, ALP, PTH	**25(OH)D bila indikasi**
Perdarahan tidak jelas	CBC, PT/INR, aPTT	**Status hepatobilier, obat**
Neuropati + faktor risiko	Neurologis, CBC, B12	**MMA bila B12 borderline**
Makanan restriktif berat	Asupan & status gizi	**Uji vitamin terarah**

Prinsip penatalaksanaan defisiensi vitamin

1	**Konfirmasi konteks**	Diagnosis klinis + evaluasi penyebab, bila tersedia.
2	**Tentukan urgensi**	Ensefalopati Wernicke / gangguan mata berat perlu segera ditangani.
3	**Pilih rute dan preparat**	Oral bila absorpsi memadai; parenteral pada indikasi tertentu.
4	**Obati penyebab**	Perbaiki diet, malabsorpsi, interaksi obat, atau penyakit dasar.
5	**Evaluasi respons**	Gejala, darah tepi, dan parameter biokimia sesuai kasus.

Tidak semua pasien memerlukan “megadose” atau paket multivitamin.

Pencegahan: pangan beragam dan populasi risiko

HIJAU

Sayur berdaun → folat, K; sebagian karotenoid

JINGGA

Wortel, labu → provitamin A

PROTEIN HEWANI

Daging, telur, susu → B12 dan berbagai B

BIJI-BIJIAN

Serealia utuh / fortifikasi → B kompleks

BUAH SEGAR

Jambu, jeruk, pepaya → vitamin C

PANGAN BERLEMAK

Ikan berlemak / minyak tertentu → D atau E

Perhatian khusus: ibu hamil, bayi baru lahir, vegan, pasien bariatrik, malabsorpsi, dan lanjut usia.

Diskusi kasus 1 — anemia + parestesia

Laki-laki 62 tahun, metformin lama

- Kesemutan, gangguan vibrasi, glossitis
- MCV 112 fL; Hb rendah
- Tidak ada riwayat perdarahan

Apa diagnosis dan pemeriksaan awal?

DISKUSI

Defisiensi B12 paling dicurigai.

Evaluasi B12 serum (atau B12 aktif), CBC/smear; pertimbangkan MMA bila hasil belum pasti.

Diskusi kasus 2 — konfusi pasca muntah berulang

Perempuan 28 tahun, hiperemesis gravidarum

- Muntah berat dan asupan sangat sedikit
- Tampak konfusi, ataksia, dan nistagmus
- Pencitraan belum tersedia

Apa tindakan segera?

Tindakan

Curiga ensefalopati Wernicke.

Berikan tiamin parenteral segera.

Koreksi status nutrisi dan elektrolit; nilai Mg.

Jangan menunda demi MRI.

Diskusi kasus 3 — perdarahan gingiva

Pria 41 tahun dengan diet sangat terbatas

- Gusi berdarah dan mudah memar
- Petechiae perifolikular di tungkai
- Luka lama sembuh; PT/INR normal

Vitamin C atau vitamin K?

Interpretasi

Paling mendukung skorbut (defisiensi C).

Gangguan kolagen → kerapuhan pembuluh.

PT/INR dapat normal.

Konfirmasi lewat anamnesis dan pemeriksaan terarah.

Daftar pustaka utama (1/2)

NIH Office of Dietary Supplements

Fact Sheets for Health Professionals: Vitamins A, B1, B3, B12, C, D, E, K, Folate.

ods.od.nih.gov/factsheets/

NICE (2024)

Vitamin B12 deficiency in over 16s: diagnosis and management. NG239.

nice.org.uk/guidance/ng239

Merck Manual Professional

Symptoms and Signs of Nutritional Deficiency (table).

merckmanuals.com/professional

Daftar pustaka utama (2/2)

Endocrine Society (2024)

Vitamin D for the Prevention of Disease: clinical practice guideline.
academic.oup.com/jcem

EFNS / Galvin et al. (2010)

Guidelines for diagnosis, therapy and prevention of Wernicke encephalopathy.
doi.org/10.1111/j.1468-1331.2010.03153.x

ASAM (2020)

Clinical Practice Guideline on Alcohol Withdrawal Management.
asam.org/quality-care/clinical-guidelines

Sumber klinis tambahan

Berry et al. (2022). JAAD Case Reports. DOI: 10.1016/j.jdcr.2022.01.020.
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8904181/